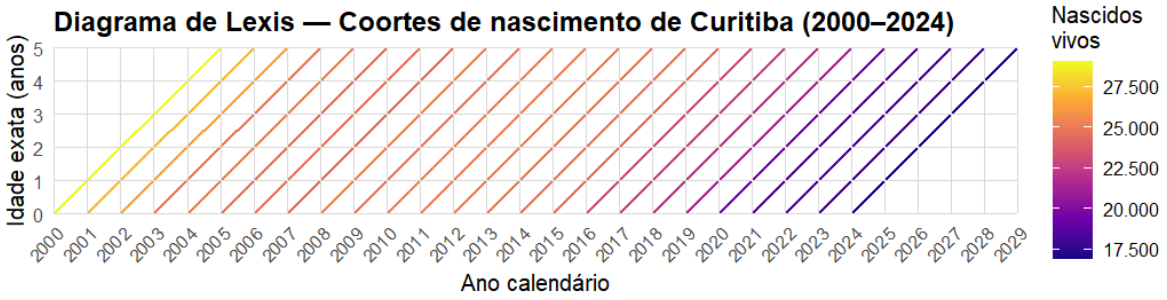
Trabalho 1 - Demografia

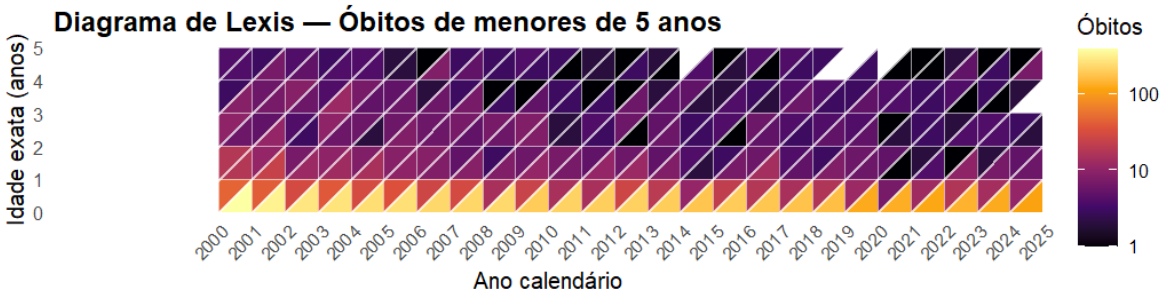
Camila Mesquita, Laíse Ribeiro, Luísa Lopes, Nícolas Baldez - Curitiba (PR)

Questão 1: Diagrama de Lexis

a) Construir o Diagrama de Lexis para os dados de nascidos vivos de 2000 a 2024 da UF escolhida (SINASC) e de óbitos menores de 5 anos (idades simples) para o mesmo período segundo o ano de nascimento.

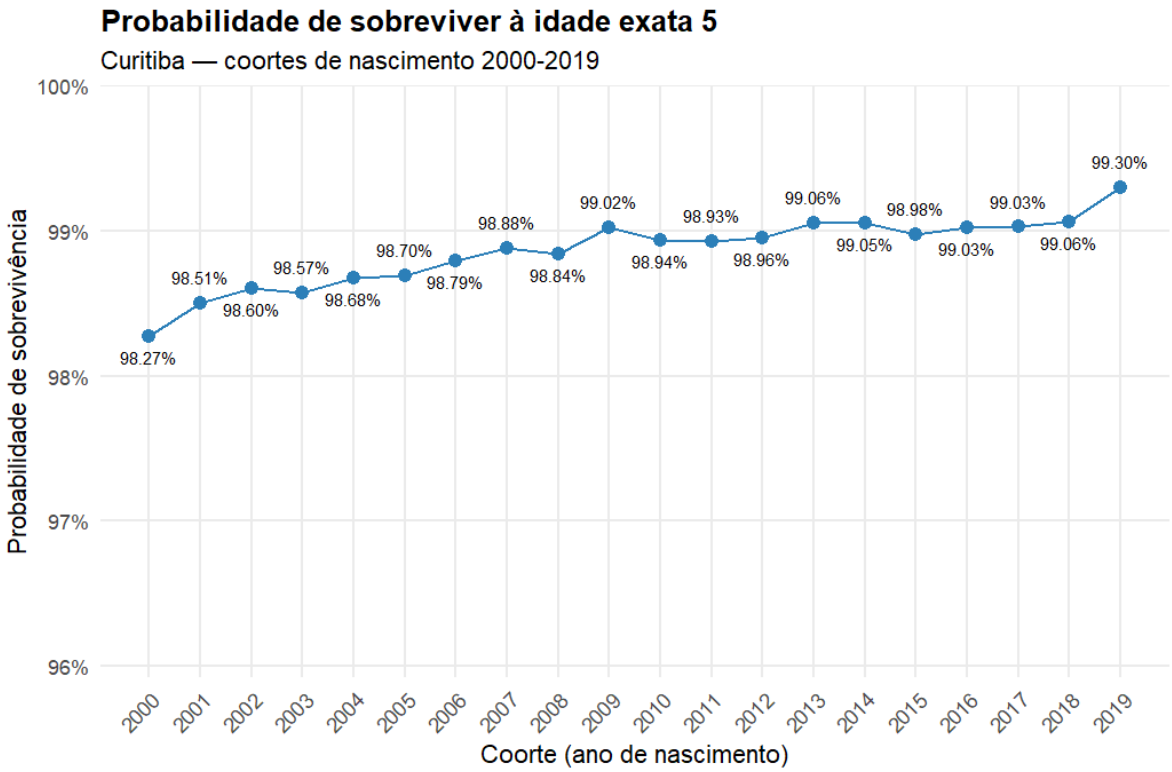
Resposta:





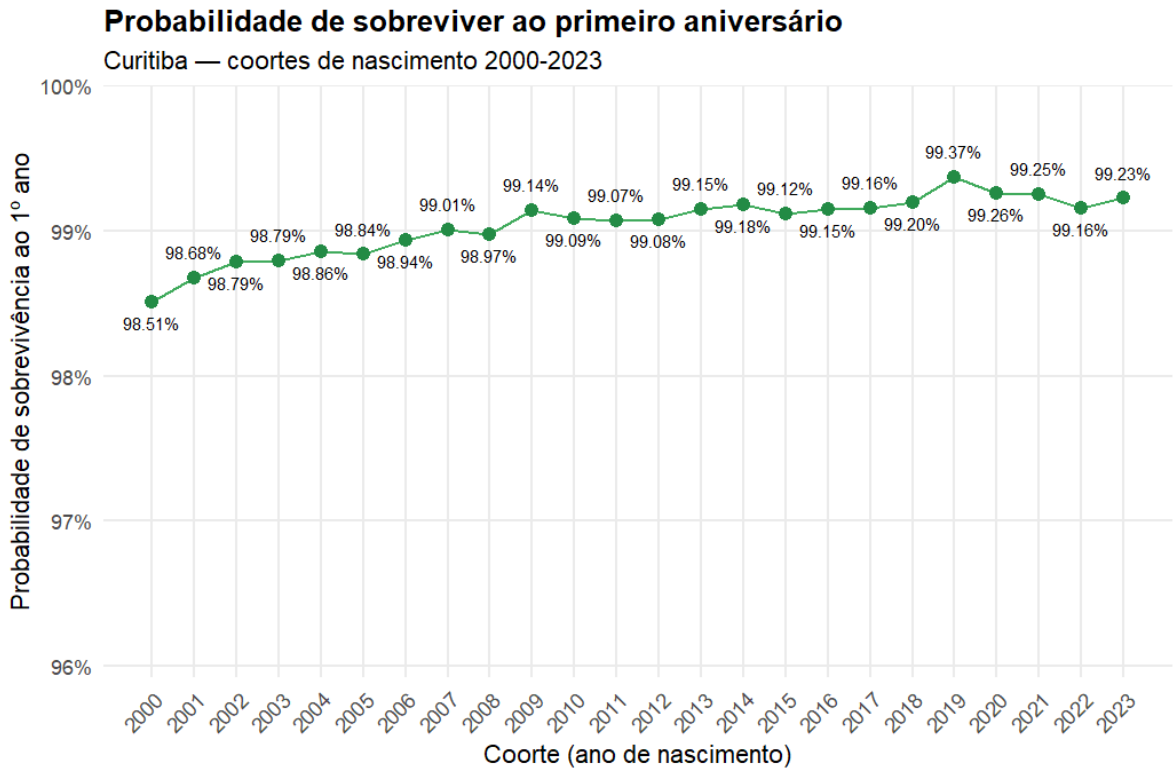
b) Supondo população fechada (inexistência de migração), calcule a probabilidade de um recém-nascido na UF ou no território de escolha sobreviver à idade exata de 5 para as coortes de 2000 a 2019.

Resposta:



c) Considerando o mesmo pressuposto, calcule a probabilidade de sobreviver ao primeiro aniversário dos recém-nascidos no período de 2000 a 2023.

Resposta:



d) Para os anos de 2022 e 2023, calcule a probabilidade de morrer antes de completar o primeiro aniversário, segundo raça/cor (Desafio)

Resposta:

e) Comente os valores encontrados. Não se esquecer da qualidade da informação trabalhada.

Resposta:

Questão 2: Natalidade/Fecundidade

a) Com base nos dados do SINASC, para cada um dos anos seguintes: 2010, 2019, 2021, 2022 e 2024, e na população por sexo e idade estimada (projetada), construa os seguintes indicadores para a Unidade da Federação (Use as projeções do IBGE - Revisão 2024) :

- Taxa Bruta de Natalidade
- Taxa Fecundidade Geral (TFG) e Taxas específicas de fecundidade - nfx (Grafique esses valores)
- Taxa de Fecundidade Total (TFT) ou Índice Sintético de Fecundidade
- Taxas específicas de fecundidade feminina (apenas os nascimentos femininos)

- Taxa Bruta de Reprodução
- Taxa Líquida de Reprodução (é necessária a informação da função L da Tábua de Vida)

Resposta: Para resolver essa questão, foram utilizadas seis tabelas diferentes, sendo duas vindas do Ripsa ("População residente por Ano segundo Faixa Etária 2, Município: 410690 CURITIBA, Período: 2010, 2019, 2021-2022, 2024"; "População residente por Ano segundo Faixa Etária 2, Município: 410690 CURITIBA, Sexo: Feminino, Período: 2010, 2019, 2021-2022, 2024"), duas vindas do DataSus - Tabnet ("Nascim p/resid.mãe por Ano do nascimento segundo Idade da mãe, Capital: 410690 Curitiba, Período: 2010, 2019, 2021-2022, 2024"; "Nascim p/resid.mãe por Ano do nascimento segundo Idade da mãe, Município: 410690 CURITIBA, Sexo: Fem, Período: 2010, 2019, 2021-2022, 2024"), e duas vindas da Projeção de População do IBGE ("População por sexo e grupos quiquenais", "Tábuas de Mortalidade")

$TBN = \frac{N}{P} \times 1000$

TBN: Taxa Bruta de Natalidade

N: Número total de nascidos vivos ocorridos no período

P: População média do período

Table 1: Taxa Bruta de Natalidade

Taxa	2010	2019	2021	2022	2024
TBN	14,019	11,598	10,090	10,017	9,224

$TFG = \frac{N}{P_f} \times 1000$

TFG: Taxa de Fecundidade Geral

N: Número total de nascidos vivos ocorridos no período

P_f: População feminina média entre 15 e 49 anos

Table 2: Taxas de Fecundidade Geral

Taxa	2010	2019	2021	2022	2024
TFG	47,284	42,157	37,169	37,128	34,726

$nfx = \frac{Nx}{P_f x}$

obs: Geralmente, em tabelas, a nfx aparece multiplicada por 1000. Entretanto, para fazer os demais cálculos e gráficos, ela aparece da forma que é calculada - com casas decimais.

nfx: Taxas Específicas de Fecundidade

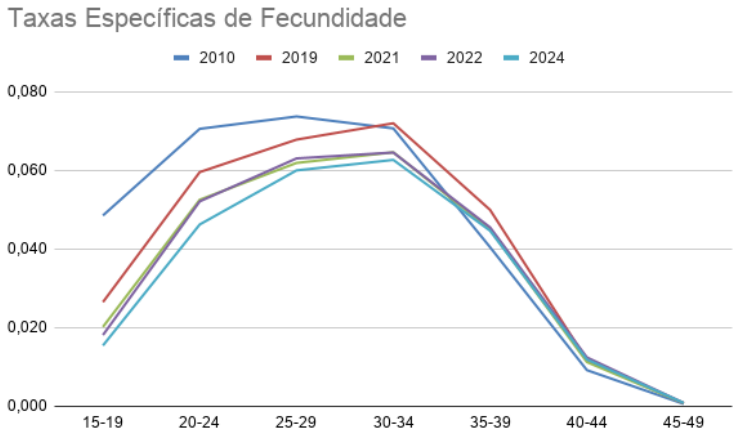
Nx: Nascidos vivos de mãe entre as idades x e $x + n$

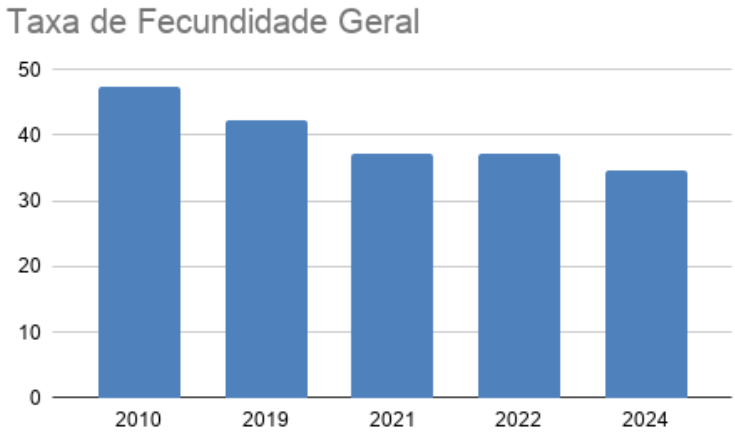
Table 3: Taxas específicas de fecundidade

Taxa	Idade	2010	2019	2021	2022	2024
nfx	15-19	48,531	26,508	20,202	18,128	15,464
	20-24	70,566	59,563	52,531	52,120	46,246
	25-29	73,706	67,823	61,895	63,043	59,996
	30-34	70,676	71,983	64,595	64,544	62,665
	35-39	40,456	49,945	44,928	45,492	44,647
	40-44	9,201	11,765	11,256	12,442	11,907
	45-49	0,615	0,788	0,814	0,849	0,860

$P_f x$: População média feminina entre as idades x e $x + n$

Gráficos de nfx e TFG:





$TFT = 5 \sum_{i=1}^{7} f_i$

TFT: Taxa de Fecundidade Total

f_i: grupos quinquenais de nfx

Table 4: Taxa de Fecundidade Total

Taxa	2010	2019	2021	2022	2024
TFT	1,569	1,442	1,281	1,283	1,209

$f_x^f = \frac{N_f}{P_f x}$

obs: Assim como a nfx, a f_x^f é apresentada, em tabelas, sendo multiplicada por 1000, mas para os demais cálculos, ela aparece da forma como é calculada.

f_x^f: Taxas Específicas de Fecundidade feminina

N_f: Nascidos vivos femininos de mães entre as idades x e $x+n$

$P_f x$: População média feminina entre as idades x e $x+n$

Table 5: Taxas Específicas de Fecundidade Feminina

Taxa	Idade	2010	2019	2021	2022	2024
f_x^f	15-19	23,510	13,174	9,925	8,987	7,271
	20-24	34,843	29,474	26,095	25,850	23,169
	25-29	35,973	33,314	30,334	32,140	29,285
	30-34	34,759	34,901	30,858	32,168	31,022
	35-39	19,628	24,306	22,196	22,087	21,541
	40-44	4,572	5,762	5,583	6,036	5,486
	45-49	0,337	0,321	0,392	0,503	0,388

$TBR = 5\sum_{i=1}^{7} f_i^f$

TBR: Taxa Bruta de Reprodução

f_i^f: grupos quinquenais de f_x^f

Table 6: Taxa Bruta de Reprodução

Taxa	2010	2019	2021	2022	2024
TBR	0,766	0,705	0,625	0,636	0,589

$TLR = \sum_{i=1}^{7} f_i^f \times \frac{L_i^f}{l_0}$

TLR: Taxa Líquida de Reprodução

f_i^f: grupos quinquenais de f_x^f

L_i^f: Função da Tábua de vida

l_0: raiz da Tábua de vida, representa o número de nascimentos (nesse caso, 100.000)

Table 7: Tábua de vida (Paraná)

Tábua de vida	2010	2019	2021	2022	2024
	491.654	493.104	493.391	493.096	493.215
	490.196	491.960	491.835	491.743	492.064
	488.543	490.655	489.629	490.009	490.597
nLx	486.526	488.963	486.551	487.995	488.688
	483.837	486.592	482.255	485.315	486.260
	480.019	483.348	476.003	481.629	482.855
	474.342	478.411	466.817	476.377	477.875

Table 8: Taxas específicas de fecundidade feminina (Paraná)

Taxa	Idade	2010	2019	2021	2022	2024
	15-19	28,931	20,820	17,922	16,575	14,155
	20-24	41,919	39,383	37,452	36,905	33,476
	25-29	40,536	42,049	39,376	40,483	38,909
f_x^f	30-34	31,667	37,432	34,712	35,025	33,067
	35-39	16,365	21,825	20,369	20,801	20,275
	40-44	4,002	5,487	5,525	5,569	5,424
	45-49	0,298	0,308	0,298	0,325	0,363

Table 9: Multiplicação (Paraná)

Multiplicação	Idade	2010	2019	2021	2022	2024
	15-19	0,142	0,103	0,088	0,082	0,070
	20-24	0,205	0,194	0,184	0,181	0,165
	25-29	0,198	0,206	0,193	0,198	0,191
$f_i^f \cdot \frac{L_i^f}{l_0}$	30-34	0,154	0,183	0,169	0,171	0,162
	35-39	0,079	0,106	0,098	0,101	0,099
	40-44	0,019	0,027	0,026	0,027	0,026
	45-49	0,001	0,001	0,001	0,002	0,002

Table 10: Taxa Líquida de Reprodução (Paraná)

Taxa	2010	2019	2021	2022	2024
TLR	0,800	0,820	0,760	0,762	0,714

Nos anos analisados (2010, 2019, 2021, 2022 e 2024), Curitiba apresentou redução da natalidade e da fecundidade. A TBN caiu de 14,019 para 9,224 nascimentos por mil habitantes, enquanto

a TFG reduziu de 47,284 para 34,726, indicando diminuição do número de nascimentos e do número médio de filhos por mulher. Além disso, as Taxas Específicas de Fecundidade mostram um deslocamento da fecundidade para idades mais elevadas. Em 2010, o pico ocorreu entre 25–29 anos, indicando fecundidade tardia, mas, a partir de 2019, passou para 30–34 anos, caracterizando fecundidade muito tardia.

A TFT caiu de 1,569 para 1,209 filhos por mulher, permanecendo abaixo do nível de reposição populacional (aproximadamente 2,1 filhos por mulher) em todos os anos analisados. Isso indica que a população não está se reproduzindo em nível suficiente para substituir as gerações futuras. O mesmo ocorre com a TBR e a TLR, que permaneceram abaixo de 1 durante todo o período. Como a TLR possui nível de reposição igual a 1, os valores observados indicam que cada geração de mulheres não está conseguindo substituir integralmente a geração anterior. Para a TLR, foram utilizados dados do Paraná como aproximação para Curitiba.

De forma geral, os resultados mostram que as mulheres estão tendo menos filhos e em idades mais avançadas. Além disso, como os níveis de fecundidade e reprodução ficaram abaixo do nível de reposição, a tendência é de envelhecimento da população e diminuição do crescimento populacional ao longo do tempo.

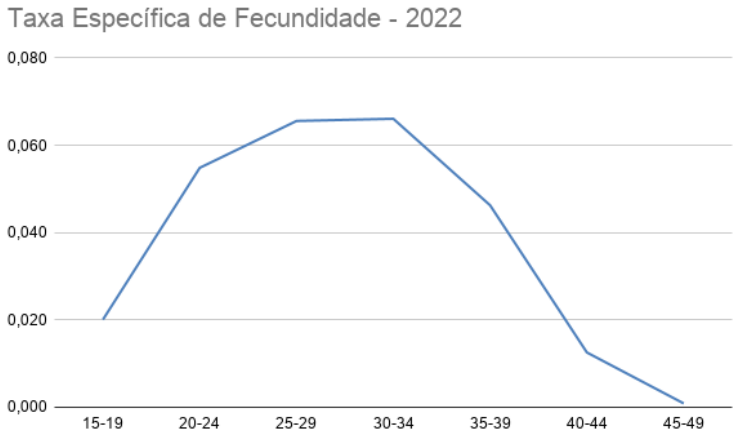
b) Obtenha todos os indicadores de 2022, considerando a população recenseada nesse ano.

Resposta: Já para essa questão, foram utilizadas quatro tabelas diferentes, sendo uma vinda do Censo de 2022 do IBGE ("População por idade e sexo | Resultados do universo (Paraná - Curitiba)"), duas vindas do DataSus - Tabnet ("Nascim p/resid.mãe por Ano do nascimento segundo Idade da mãe, Município: 410690 CURITIBA, Período: 2022"; "Nascim p/resid.mãe por Ano do nascimento segundo Idade da mãe, Município: 410690 CURITIBA, Sexo: Fem, Período: 2022"), e uma vindas da Projeção de População do IBGE ("Tábuas de Mortalidade")

Table 11: Indicadores de fecundidade e reprodução — 2022

Taxa	Idade	2022
TBN		10,371
TFG		38,449
nfx	15-19	20,071
	20-24	54,829
	25-29	65,563
	30-34	66,066
	35-39	46,248
	40-44	12,539
	45-49	0,869
TFT		1,331
f_x^f	15-19	9,950
	20-24	27,194
	25-29	33,425
	30-34	32,927
	35-39	22,454
	40-44	6,083
	45-49	0,516
TBR		0,663
$f_i^f \cdot \frac{L_i^f}{l_0}$	15-19	0,049
	20-24	0,134
	25-29	0,164
	30-34	0,161
	35-39	0,109
	40-44	0,029
	45-49	0,002
TLR		0,648

Gráficos de nfx e TFG:



Com base nos dados do Censo 2022, observa-se que Curitiba (considerando o recorte apresentado) mantém a tendência de queda na natalidade e na fecundidade. A Taxa de Fecundidade Geral (TFG) ficou em 38,5, o que reforça a diminuição do número de nascimentos em relação ao total de mulheres em idade fértil. As Taxas Específicas de Fecundidade mostram que o comportamento reprodutivo está consolidado em idades mais avançadas. O pico de fecundidade ocorre agora de forma dividida entre as faixas de 25–29 e 30–34 anos (ambas com 0,066), o que caracteriza uma fecundidade tardia/ muito tardia.

A TFT calculada a partir desses dados é de aproximadamente 1,33 filhos por mulher, permanecendo bem abaixo do nível de reposição populacional, que seria de 2,1 filhos (ou TLR = 1). Isso indica que a população não está conseguindo se reproduzir em nível suficiente para substituir as gerações atuais pelas futuras. De forma geral, os resultados do Censo confirmam que as mulheres estão tendo menos filhos e optando pela maternidade cada vez mais tarde. Como os níveis de fecundidade e reposição estão baixos, a tendência para o futuro continua

sendo de envelhecimento populacional e redução no ritmo de crescimento da cidade.

c) Comente esses resultados (inclusive os gráficos das nfx), fazendo referência a artigos já publicados sobre o assunto.

Resposta: Os resultados obtidos para Curitiba mostram, de forma geral, uma queda consistente da natalidade e da fecundidade ao longo do período analisado, o que é evidenciado pela redução da TBN, TFG e TFT. Além disso, os níveis de fecundidade e reprodução permanecem abaixo do nível de reposição em todos os anos, indicando que a geração atual não está sendo substituída integralmente pela seguinte.

Nos gráficos de nfx, observa-se também uma mudança importante no padrão etário da fecundidade. Em 2010, o pico estava concentrado em 25–29 anos, enquanto nos anos mais recentes há um deslocamento para 30–34 anos, além de uma queda mais acentuada nas idades mais jovens. Isso indica um adiamento da maternidade e uma menor concentração de nascimentos em idades precoces.

Esses resultados estão de acordo com o que é apontado em estudos e dados do IBGE, que mostram a redução contínua da fecundidade no Brasil e o aumento da idade média ao ter filhos. A literatura também destaca que esse padrão está relacionado a mudanças no comportamento reprodutivo ao longo do tempo. De forma geral, os resultados indicam não só redução do nível de fecundidade, mas também mudança no calendário reprodutivo, com menos filhos e em idades mais tardias.

d) Para os dados do SINASC para 2024, analise a associação entre (apresente ao menos uma medida de associação):

- idade (em grupos de idade) e escolaridade da mãe (apresente a tabela de contingência e as frequências relativas)
- tipo de parto e escolaridade da mãe (apresente a tabela de contingência e as frequências relativas)

Apresente graficamente os dados, obtenha medidas para essa associação e comente os resultados.

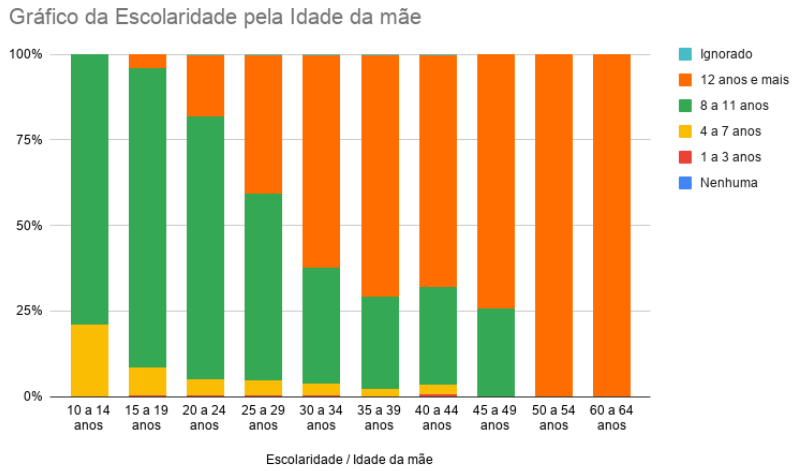
Resposta:

Tabela e Gráfico de Contingência Escolaridade por Idade da mãe

Escolaridade / Idade da mãe	10 a 14 anos	15 a 19 anos	20 a 24 anos	25 a 29 anos	30 a 34 anos	35 a 39 anos	40 a 44 anos	45 a 49 anos	50 a 54 anos	60 a 64 anos	Total
Nenhuma	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	3
1 a 3 anos	0	2	6	8	8	2	4	0	0	0	30
4 a 7 anos	4	71	146	198	162	66	27	0	0	0	674
8 a 11 anos	15	764	2343	2338	1500	874	260	16	0	0	8110
12 anos e mais	0	34	540	1738	2750	2276	621	46	3	1	8009
Ignorado	0	1	10	11	14	7	3	0	0	0	46
Total	19	872	3046	4294	4434	3225	916	62	3	1	16872

Tabela de Frequências:

Escolaridade / Idade da mãe	10 a 14 anos	15 a 19 anos	20 a 24 anos	25 a 29 anos	30 a 34 anos	35 a 39 anos	40 a 44 anos	45 a 49 anos	50 a 54 anos	60 a 64 anos	Total
Nenhuma	0,00%	0,00%	0,03%	0,02%	0,00%	0,00%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	3
1 a 3 anos	0,00%	0,23%	0,20%	0,19%	0,18%	0,06%	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%	30
4 a 7 anos	21,05%	8,14%	4,79%	4,61%	3,65%	2,05%	2,95%	0,00%	0,00%	0,00%	674
8 a 11 anos	78,95%	87,61%	76,92%	54,45%	33,83%	27,10%	28,38%	25,81%	0,00%	0,00%	8110
12 anos e mais	0,00%	3,90%	17,73%	40,48%	62,02%	70,57%	67,79%	74,19%	100,00%	100,00%	8009
Ignorado	0,00%	0,11%	0,33%	0,26%	0,32%	0,22%	0,33%	0,00%	0,00%	0,00%	46
Total	19	872	3046	4294	4434	3225	916	62	3	1	16872



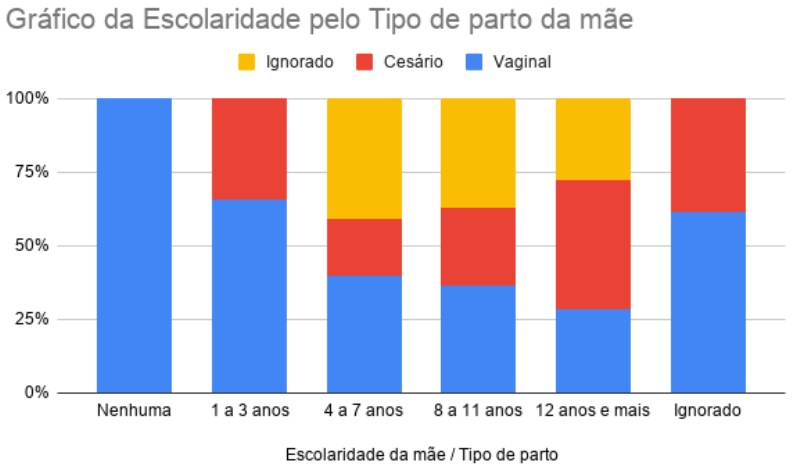
A análise gráfica dos 16.872 registros indica uma clara progressão educacional acompanhando o avanço da idade. Mães mais jovens (até 19 anos) concentram-se na faixa de 8 a 11 anos de estudo. Já a partir dos 25 anos, há um rápido crescimento na proporção de mães com "12 anos e mais" de escolaridade, que passa a ser a categoria predominante após os 30 anos. Para quantificar essa relação, utilizou-se o V de Cramer, que resultou em 0,193. Esse valor indica uma associação estatística real, porém fraca. Essa aparente divergência entre a forte tendência visual do gráfico e o resultado baixo do teste ocorre por dois motivos centrais: a grande dispersão dos dados nas faixas etárias intermediárias (20 a 29 anos) e o fato de que o V de Cramer trata as categorias como nominais, ignorando a progressão natural de tempo e instrução que observamos visualmente.

Tabela e Gráfico da Escolaridade pelo Tipo de parto da mãe

Escolaridade da mãe / Tipo de parto	Vaginal	Cesário	Ignorado	Total
Nenhuma	3	0	0	3
1 a 3 anos	17	13	0	30
4 a 7 anos	393	280	1	674
8 a 11 anos	3915	4185	10	8110
12 anos e mais	2485	5518	6	8009
Ignorado	24	22	0	46
Total	6837	10018	17	16872

Tabela de Frequências:

Escolaridade da mãe / Tipo de parto	Vaginal	Cesário	Ignorado	Total
Nenhuma	0,04%	0,00%	0,00%	3
1 a 3 anos	0,25%	0,13%	0,00%	30
4 a 7 anos	5,75%	2,79%	5,88%	674
8 a 11 anos	57,26%	41,77%	58,82%	8110
12 anos e mais	36,35%	55,08%	35,29%	8009
Ignorado	0,35%	0,22%	0,00%	46
Total	6837	10018	17	16872



A análise da tabela de contingência revela uma clara inversão no tipo de parto predominante conforme o nível de instrução aumenta. Entre mulheres com menor escolaridade (até 7 anos de estudo), o parto vaginal é o mais frequente. Na faixa de 8 a 11 anos, as modalidades se equilibram, com leve vantagem para a cesárea. Já entre as mães com "12 anos e mais", o parto cesáreo torna-se amplamente majoritário, registrando mais que o dobro de ocorrências em relação ao parto vaginal (5.518 cesáreas contra 2.485 vaginais). Para quantificar a força dessa relação, o V de Cramer calculado foi de 0,134. Esse valor aponta para uma associação estatisticamente existente, porém fraca. O resultado baixo na medida de associação, apesar da mudança nítida na preferência de parto, ocorre principalmente porque a quase totalidade da amostra (cerca de 95%) está concentrada em apenas duas categorias de escolaridade (8 a 11 anos e 12 anos e mais), gerando um desbalanceamento na tabela que diminui a força da associação capturada pelo teste.

Questão 3: Mortalidade

a) Com base nos dados sobre óbitos do SIM para os anos: 2010, 2019, 2021, 2022 e 2024 e a população por sexo e idade estimada (projetada) para a UF ou território escolhido, obtenha os seguintes indicadores:

- Taxa Bruta de Mortalidade
- Taxas específicas de mortalidade por sexo e idade - nMx (grafique)

Resposta:

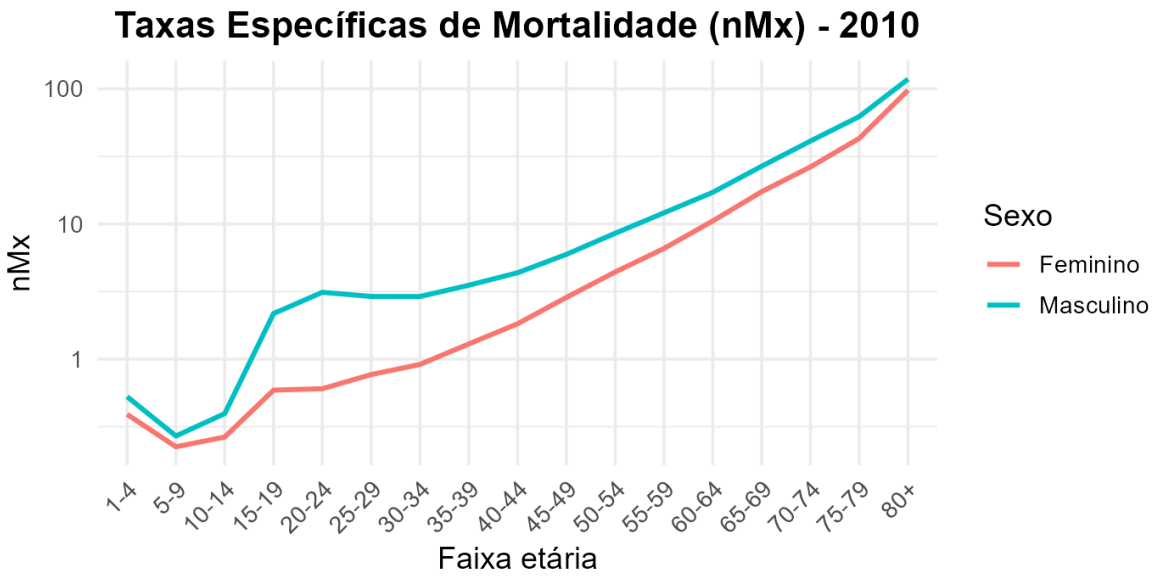
Taxa Bruta de Mortalidade:

Ano	2010	2019	2021	2022	2024
Óbitos	66.971	74.566	112606	89.808	89.122
População	21330392	22936454	23260596	23373384	23649330
TBM	3,14	3,25	4,84	3,84	3,77

Taxas Especficas de Mortalidade por sexo e idade

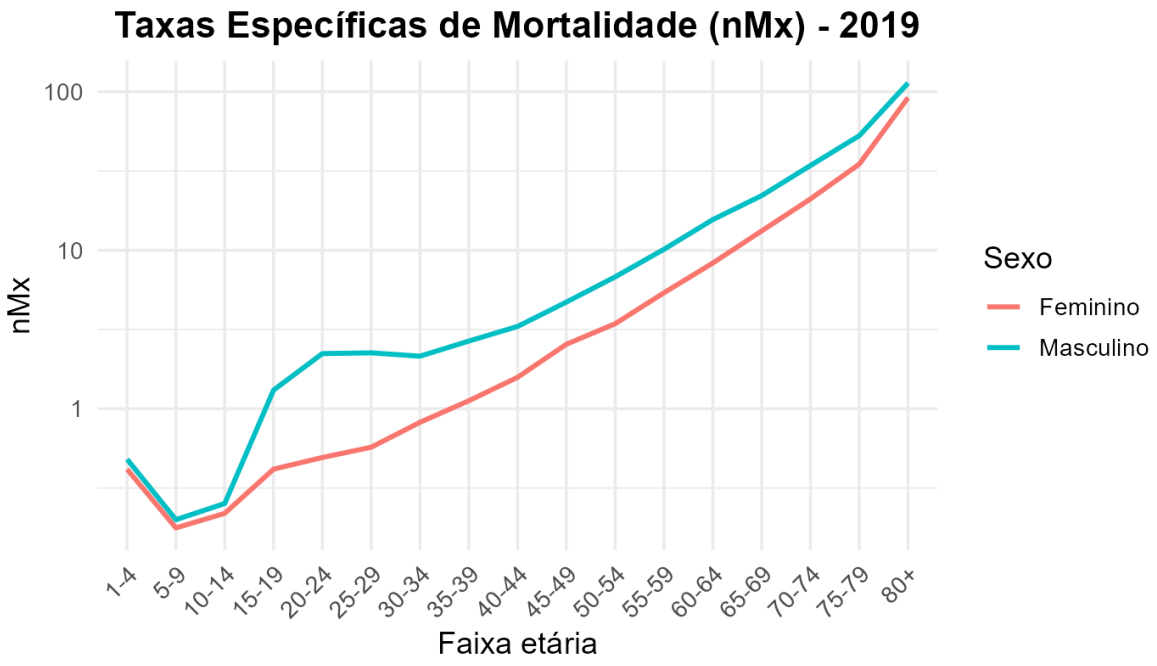
- 2010

Taxas Específicas de Mortalidade (nMx) - Paraná - 2010						
Grupo etário	Óbitos Feminino	Óbitos Masculino	População Feminino	População Masculino	nMx Feminino	nMx Masculino
0-4	116	164	297.157	310.650	0,3904	0,5279
5-9	91	114	404.907	422.219	0,2247	0,2700
10-14	119	183	448.588	462.908	0,2653	0,3953
15-19	274	1.024	464.721	471.201	0,5896	2,1732
20-24	277	1.434	458.572	459.236	0,6040	3,1226
25-29	351	1.311	456.483	450.714	0,7689	2,9087
30-34	400	1.229	437.613	422.931	0,9140	2,9059
35-39	526	1.369	406.105	388.743	1,2952	3,5216
40-44	728	1.639	398.597	376.239	1,8264	4,3563
45-49	1.056	2.028	368.918	340.428	2,8624	5,9572
50-54	1.387	2.469	314.366	289.117	4,4121	8,5398
55-59	1.697	2.846	257.428	235.356	6,5921	12,0923
60-64	2.097	3.116	199.127	181.659	10,5310	17,1530
65-69	2.598	3.591	149.843	134.272	17,3381	26,7442
70-74	2.998	4.053	113.427	98.677	26,4311	41,0734
75-79	3.531	4.056	82.090	65.059	43,0138	62,3434
80+	8.672	7.081	88.739	60.040	97,7248	117,9380


Taxas Específicas de Mortalidade (nMx) - 2010
100
10
1
nMx
1-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80+
Faixa etária
Sexo
Feminino
Masculino

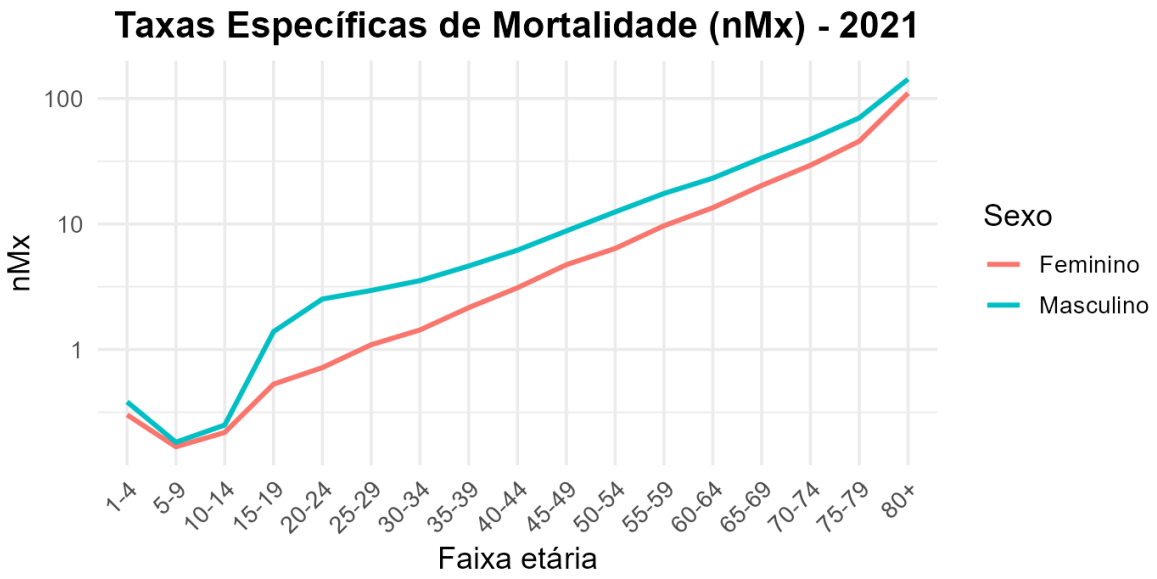
- 2019

Taxas Específicas de Mortalidade (nMx) - Paraná - 2019						
Grupo etário	Óbitos Feminino	Óbitos Masculino	População Feminino	População Masculino	nMx Feminino	nMx Masculino
0-4	128	155	307.930	322.811	0,4157	0,4802
5-9	67	79	378.040	395.735	0,1772	0,1996
10-14	85	102	388.345	404.020	0,2189	0,2525
15-19	176	574	423.338	438.114	0,4157	1,3102
20-24	222	1.022	450.650	458.699	0,4926	2,2280
25-29	257	1.011	449.478	448.879	0,5718	2,2523
30-34	364	941	443.392	438.485	0,8209	2,1460
35-39	506	1.164	450.622	435.613	1,1229	2,6721
40-44	669	1.329	423.701	402.122	1,5789	3,3050
45-49	1.020	1.764	399.624	374.594	2,5524	4,7091
50-54	1.334	2.406	387.898	354.381	3,4390	6,7893
55-59	1.876	3.140	348.020	309.674	5,3905	10,1397
60-64	2.389	3.933	287.681	252.185	8,3043	15,5957
65-69	2.986	4.278	225.665	193.643	13,2320	22,0922
70-74	3.459	4.700	164.298	137.304	21,0532	34,2306
75-79	3.965	4.703	113.554	89.150	34,9173	52,7538
80+	11.923	9.815	129.971	86.521	91,7358	113,4407


Taxas Específicas de Mortalidade (nMx) - 2019
100
10
1
nMx
1-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80+
Faixa etária
Sexo
Feminino
Masculino

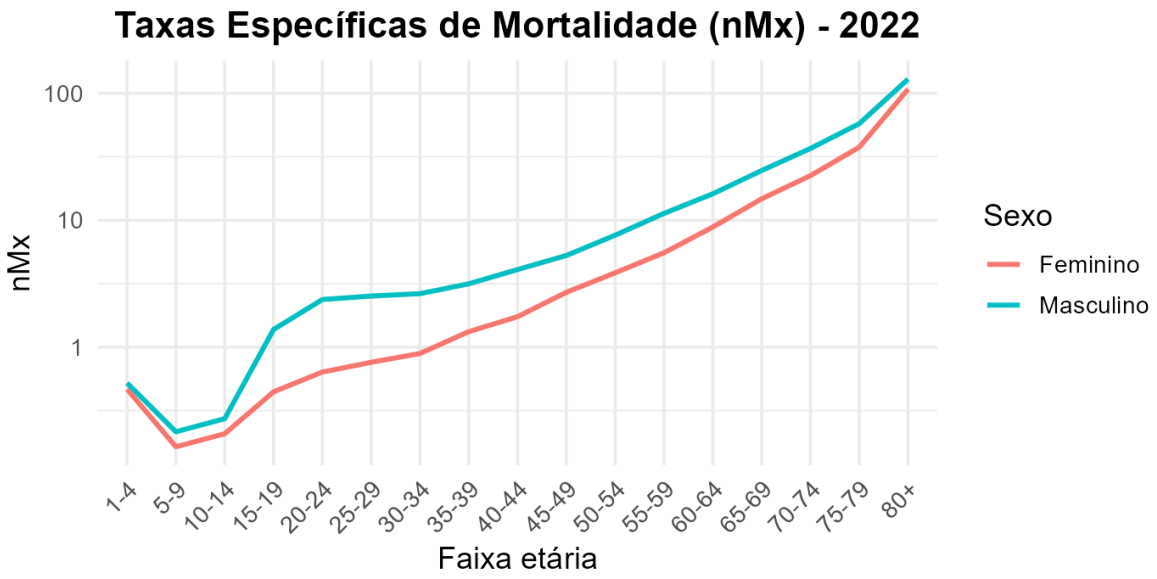
- 2021

Taxas Específicas de Mortalidade (nMx) - Paraná - 2021						
Grupo etário	Óbitos Feminino	Óbitos Masculino	População Feminino	População Masculino	nMx Feminino	nMx Masculino
0-4	91	121	301.687	316.236	0,3016	0,3826
5-9	65	74	387.174	405.497	0,1679	0,1825
10-14	83	99	380.447	395.759	0,2182	0,2502
15-19	218	592	411.773	426.926	0,5294	1,3867
20-24	318	1.146	443.603	454.118	0,7169	2,5236
25-29	495	1.343	453.826	454.791	1,0907	2,9530
30-34	636	1.557	444.315	440.045	1,4314	3,5383
35-39	965	2.016	447.553	435.616	2,1562	4,6279
40-44	1.372	2.596	441.800	419.500	3,1055	6,1883
45-49	1.905	3.317	402.067	376.767	4,7380	8,8038
50-54	2.507	4.494	392.643	360.179	6,3849	12,4771
55-59	3.530	5.661	364.663	323.472	9,6802	17,5007
60-64	4.135	6.190	306.864	266.941	13,4750	23,1886
65-69	4.944	6.919	244.089	206.736	20,2549	33,4678
70-74	5.303	7.024	180.655	148.671	29,3543	47,2453
75-79	5.641	6.725	123.608	96.089	45,6362	69,9872
80+	15.401	13.220	139.890	92.725	110,0936	142,5721


Taxas Específicas de Mortalidade (nMx) - 2021
100
10
1
nMx
1-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80+
Faixa etária
Sexo
Feminino
Masculino

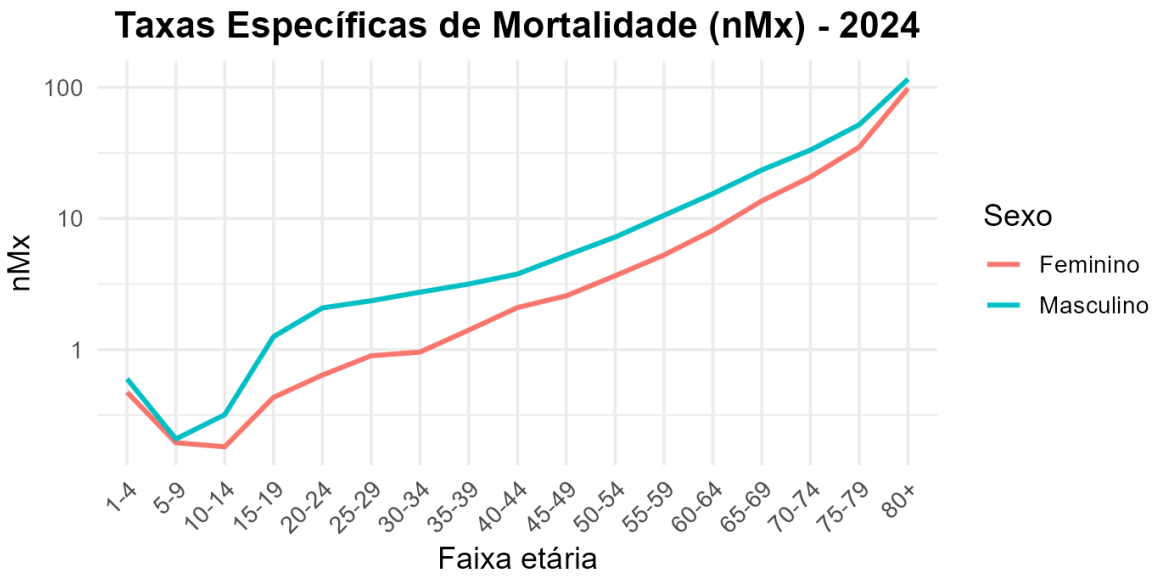
- 2022

Taxas Específicas de Mortalidade (nMx) - Paraná - 2022						
Grupo etário	Óbitos Feminino	Óbitos Masculino	População Feminino	População Masculino	nMx Feminino	nMx Masculino
0-4	138	162	296.026	310.289	0,4662	0,5221
5-9	64	88	389.679	408.026	0,1642	0,2157
10-14	79	108	379.796	395.202	0,2080	0,2733
15-19	180	578	404.710	419.620	0,4448	1,3774
20-24	279	1.066	438.120	449.224	0,6368	2,3730
25-29	345	1.152	453.892	455.590	0,7601	2,5286
30-34	397	1.164	445.219	441.122	0,8917	2,6387
35-39	591	1.373	446.045	435.098	1,3250	3,1556
40-44	778	1.737	447.495	425.228	1,7386	4,0849
45-49	1.098	2.006	405.845	380.129	2,7055	5,2772
50-54	1.517	2.755	393.835	361.564	3,8519	7,6197
55-59	2.055	3.721	370.786	328.820	5,5423	11,3162
60-64	2.793	4.419	316.123	273.658	8,8352	16,1479
65-69	3.723	5.239	252.593	212.866	14,7391	24,6117
70-74	4.238	5.649	188.750	153.716	22,4530	36,7496
75-79	4.846	5.736	128.957	99.560	37,5784	57,6135
80+	15.478	12.262	143.777	94.896	107,6528	129,2151

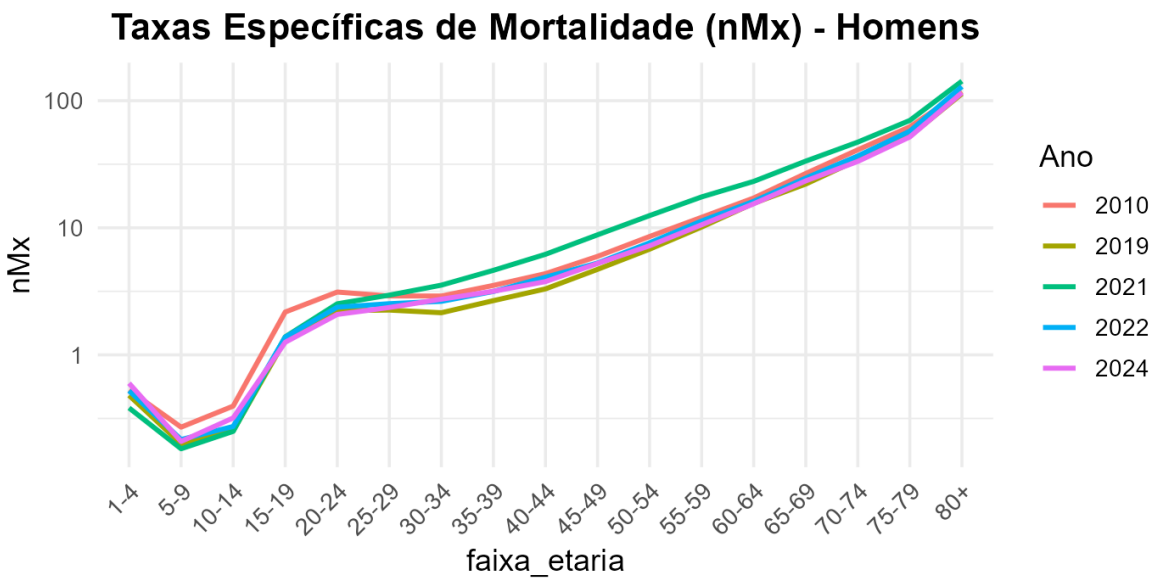

Taxas Específicas de Mortalidade (nMx) - 2022
100
10
1
nMx
1-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80+
Faixa etária
Sexo
Feminino
Masculino

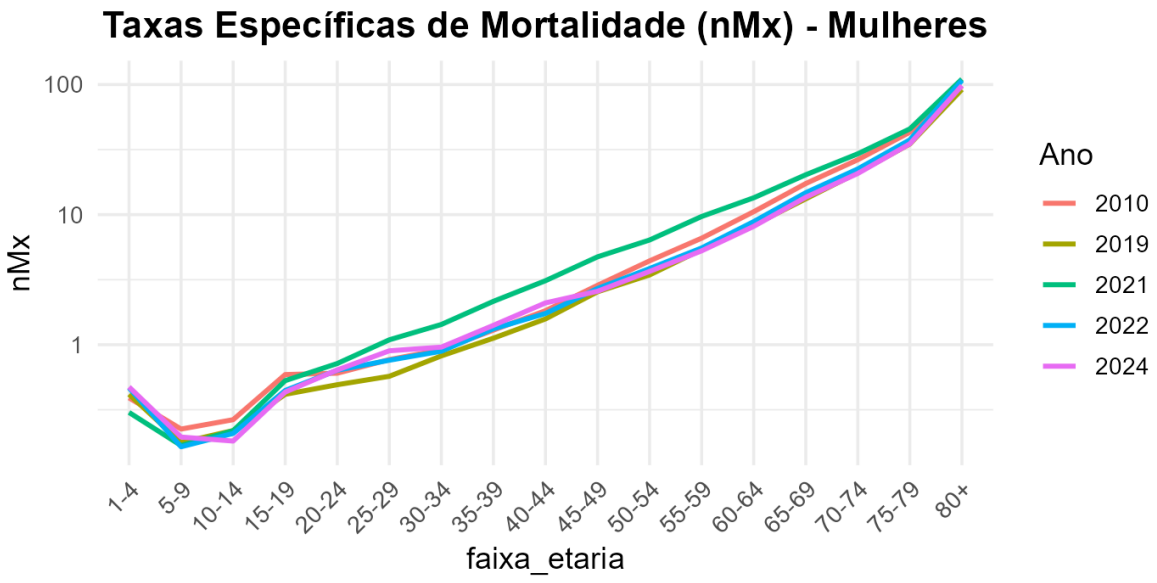
- 2024

Taxas Específicas de Mortalidade (nMx) - Paraná - 2024						
Grupo etário	Óbitos Feminino	Óbitos Masculino	População Feminino	População Masculino	nMx Feminino	nMx Masculino
0-4	133	176	280.944	294.313	0,4734	0,5980
5-9	76	85	389.668	407.829	0,1950	0,2084
10-14	70	128	385.173	401.182	0,1817	0,3191
15-19	170	512	392.935	407.375	0,4326	1,2568
20-24	272	910	425.198	437.271	0,6397	2,0811
25-29	404	1.071	449.917	453.839	0,8979	2,3599
30-34	430	1.222	448.697	445.500	0,9583	2,7430
35-39	627	1.378	444.841	435.204	1,4095	3,1663
40-44	945	1.625	450.766	430.675	2,0964	3,7731
45-49	1.086	2.070	421.605	394.988	2,5759	5,2407
50-54	1.447	2.627	395.276	363.861	3,6607	7,2198
55-59	2.005	3.581	380.354	338.958	5,2714	10,5647
60-64	2.731	4.475	336.111	289.603	8,1253	15,4522
65-69	3.695	5.334	271.675	227.927	13,6008	23,4022
70-74	4.289	5.545	206.858	166.564	20,7340	33,2905
75-79	4.998	5.683	142.589	109.486	35,0518	51,9062
80+	15.448	11.967	157.319	103.553	98,1954	115,5640



- Comparação anual





b) Calcule a TMI, utilizando o **número médio de óbitos ocorridos entre 2022 e 2024 (numerador) e o número de nascimentos de 2023 (denominador)**. Calcule os indicadores: taxa de mortalidade neonatal, neonatal precoce, neonatal tardia, posneonatal. A partir da informação sobre óbitos fetais dos mesmos anos, calcule a taxa de mortalidade perinatal.

Resposta:

Taxa de Mortalidade Infantil (TMI) por Sexo

Curitiba - PR | Numerador: média de óbitos (2022-2024) | Denominador: NV 2023

Sexo	Óbitos (Média Anual)	Nascidos Vivos (2023)	Taxa por 1.000 NV
Feminino	63,0	8.850	7,119
Masculino	65,0	9.129	7,120

Taxa de Mortalidade Infantil (TMI) e Componentes

Curitiba - PR | Numerador: média de óbitos (2022-2024) | Denominador: NV 2023

Componente	Óbitos (Média Anual)	Nascidos Vivos	Taxa por 1.000 NV
Mortalidade Infantil Total	128,0	17.979	7,12
Mortalidade Neonatal (Total)	89,3	17.979	4,97
Mortalidade Neonatal Precoce	63,0	17.979	3,50
Mortalidade Neonatal Tardia	26,3	17.979	1,46
Mortalidade Pós-neonatal	38,7	17.979	2,15

Taxa de Mortalidade Perinatal

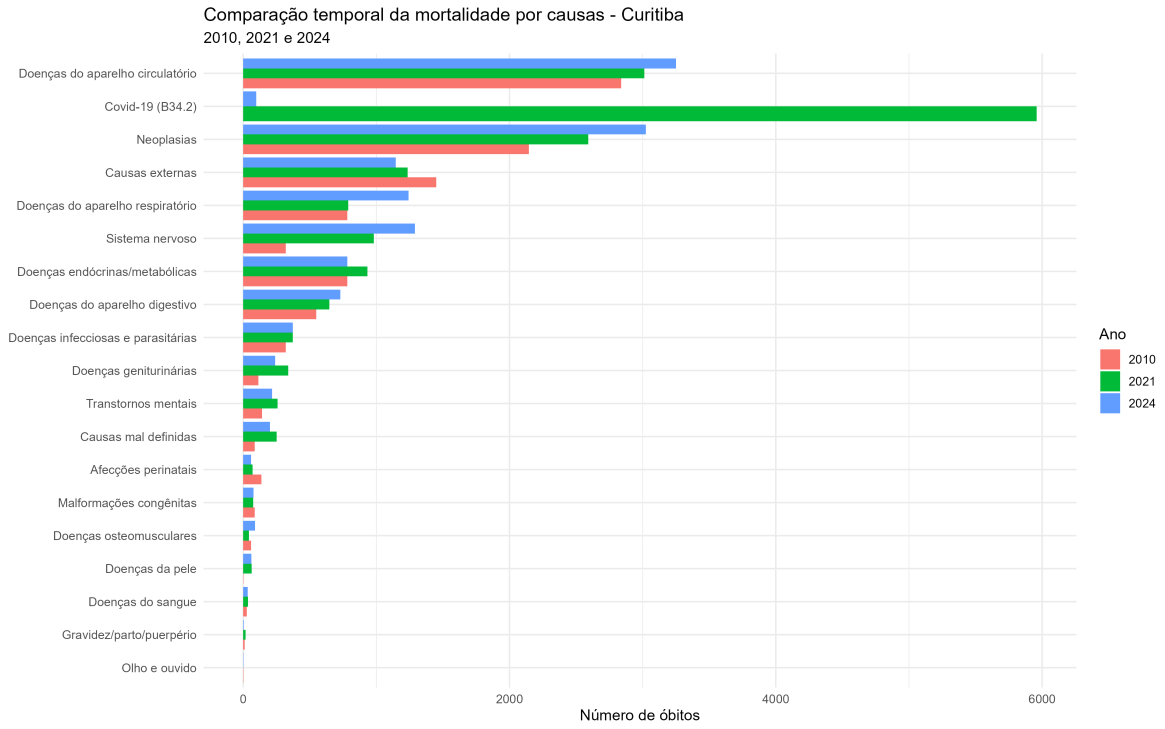
Curitiba - PR | Numerador: média de óbitos fetais + neonatal precoce | Denominador: NV + óbitos fetais

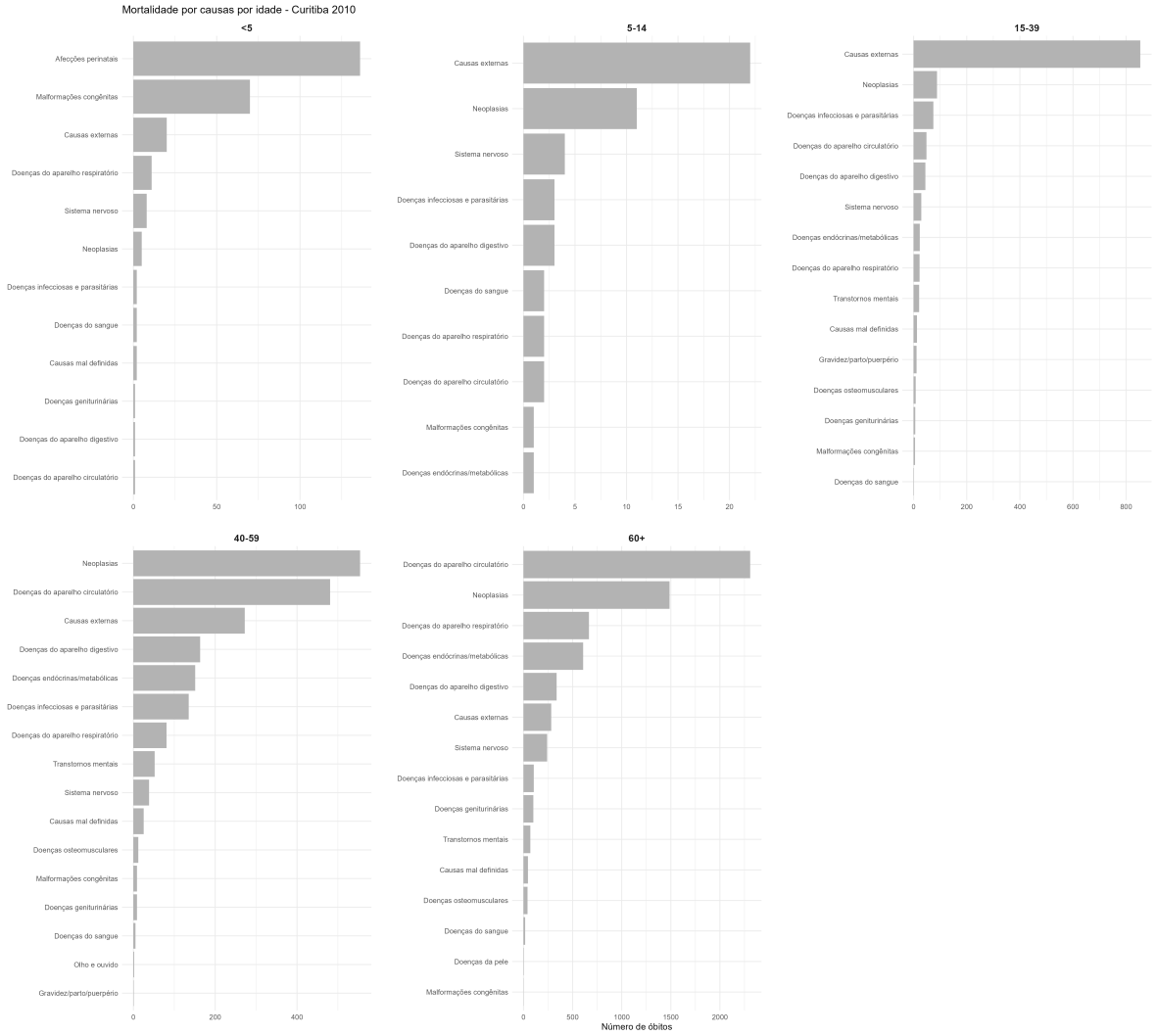
Indicador	Óbitos Perinatais (Média)	Nascimentos Totais	Taxa por 1.000 Nascimentos
Mortalidade Perinatal	199,0	18.115,0	10,99

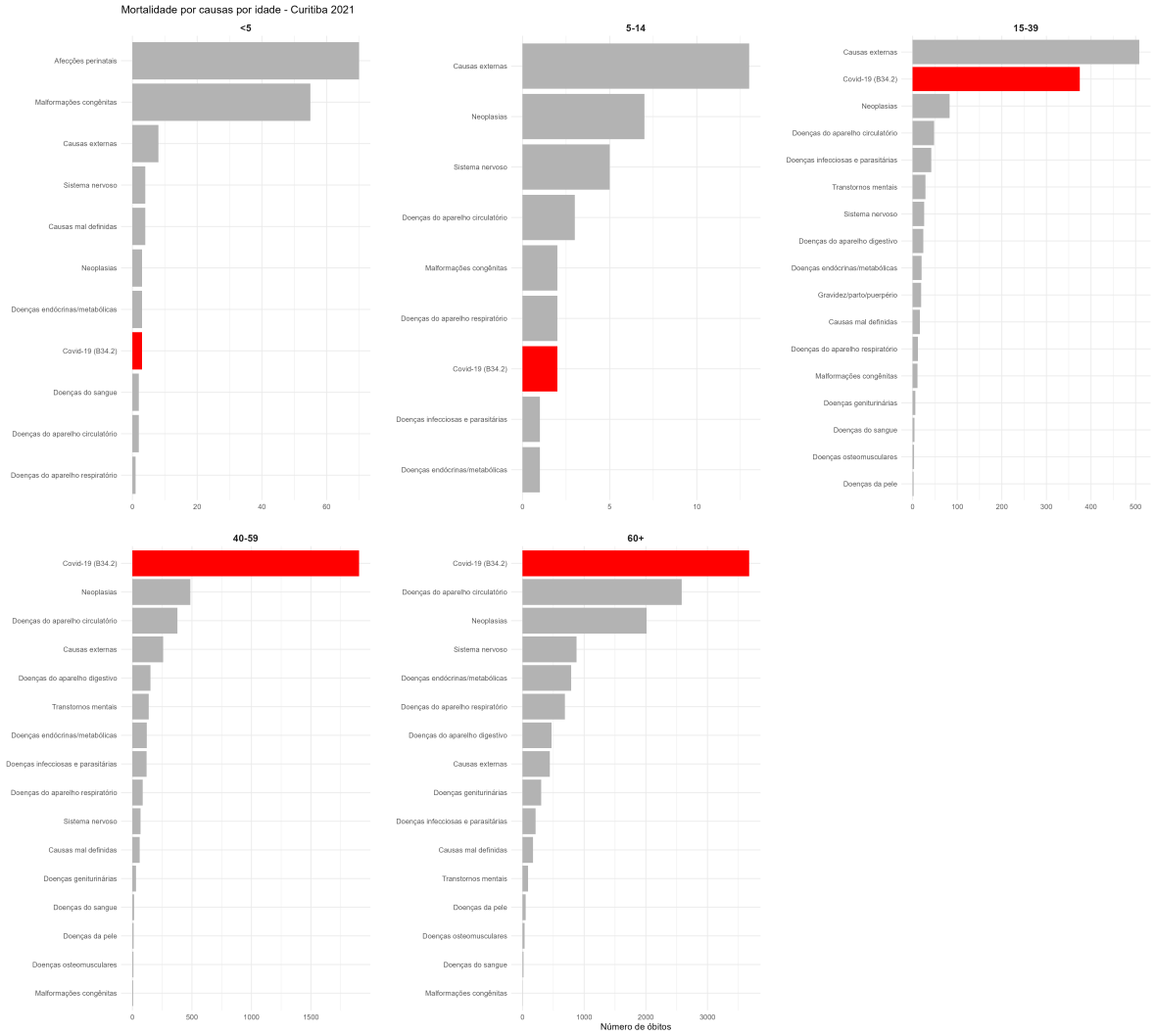
Ao analisar a Taxa de Mortalidade Infantil desagregada por sexo para Curitiba, observa-se que as taxas para os sexos feminino e masculino apresentaram-se praticamente idênticas, 7,119 para mulheres e 7,120 para homens. A literatura demográfica aponta para uma sobremortalidade masculina na infância, decorrente de fatores biológicos e genéticos. Em termos absolutos, o volume médio anual de óbitos masculinos no triênio 2022-2024 foi superior ao feminino (65,0 contra 63,0 óbitos). Contudo, a base de nascidos vivos do sexo masculino em 2023 também foi proporcionalmente maior (9.129 meninos contra 8.850 meninas), seguindo a tendência demográfica natural de que nascem mais homens do que mulheres. Ao efetuar o cálculo da TMI para o sexo feminino e para o sexo masculino, a maior base de nascimentos masculinos gerou um efeito de "diluição" sobre o seu respectivo número de óbitos, resultando em taxas bem parecidas para ambos os sexos.

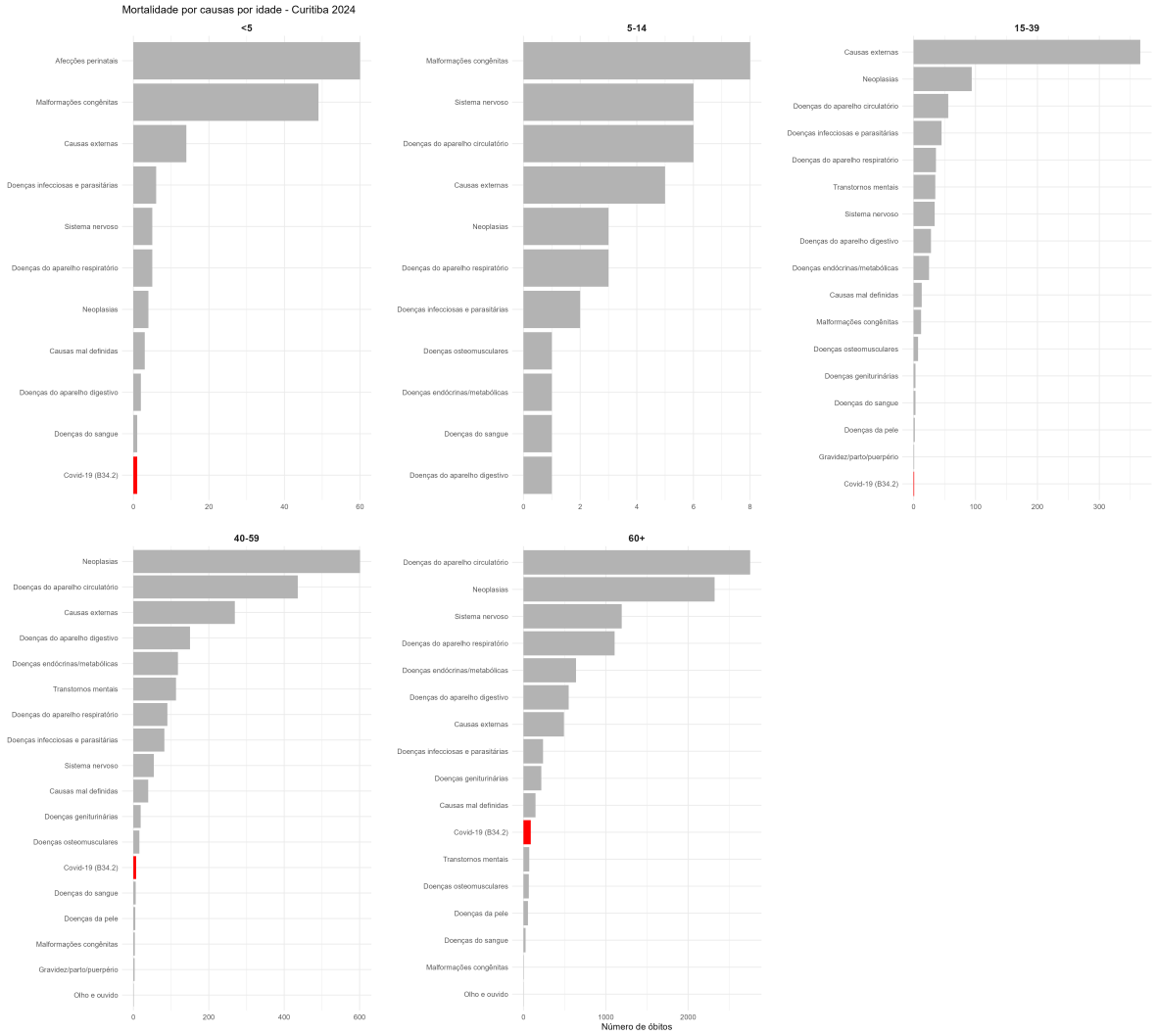
c) Compare a estrutura de mortalidade por causas entre 2010, 2021 e 2024. Utilize 20 grupos de causas mais frequentes, segundo os grupos do CID-10 (ver Tabnet - Datasus), por sexo, e grupos de idade (<5; 5 a 14; 15-39; 40-59; 60 e +) para os anos selecionados. Comente os resultados. Destacar a mortalidade por Covid-19 (CID B34.2).

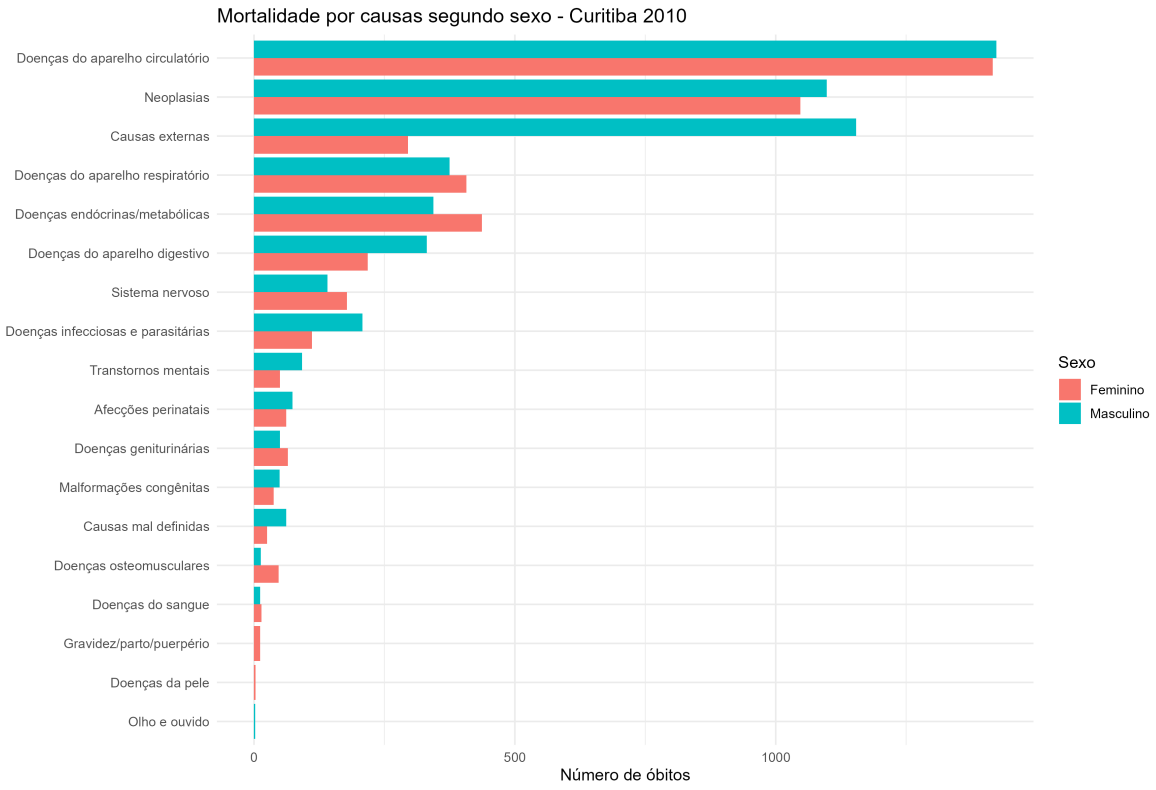
Resposta:

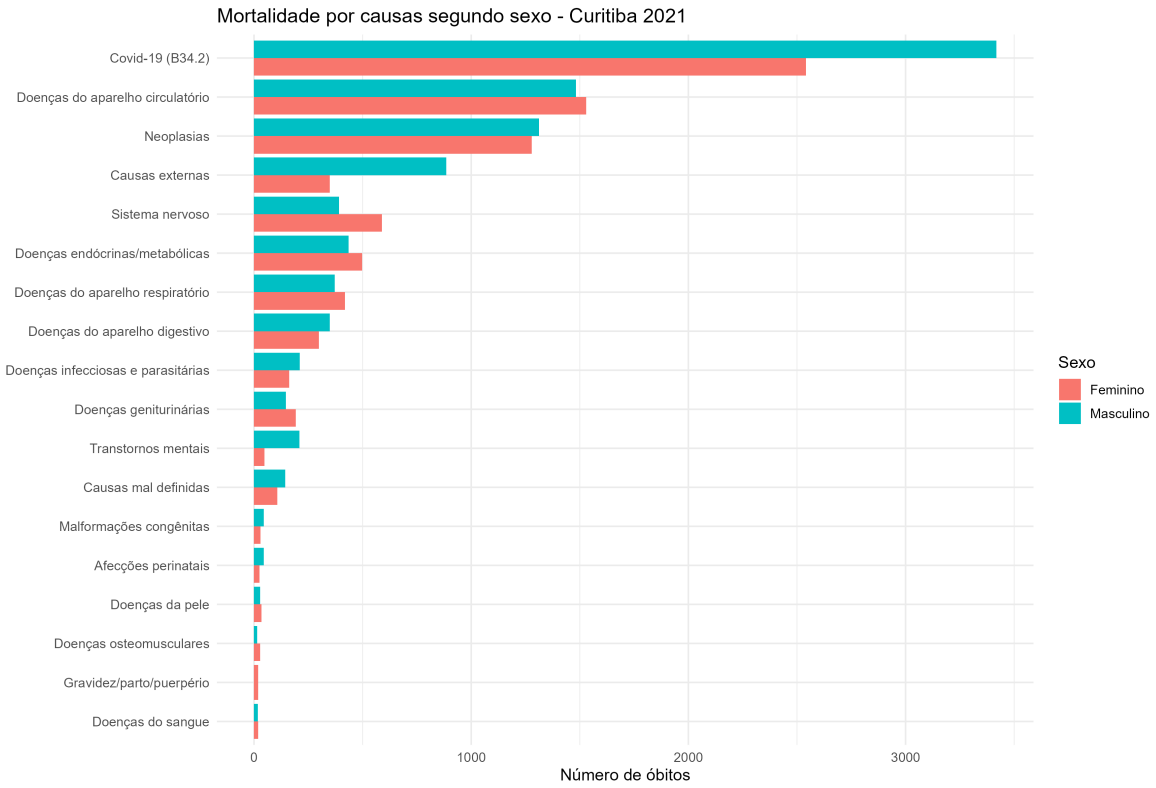

Comparação temporal da mortalidade por causas - Curitiba
2010, 2021 e 2024
Doenças do aparelho circulatório
Covid-19 (B34.2)
Neoplasias
Causas externas
Doenças do aparelho respiratório
Sistema nervoso
Doenças endócrinas/metabólicas
Doenças do aparelho digestivo
Doenças infecciosas e parasitárias
Doenças geniturinárias
Transtornos mentais
Causas mal definidas
Afecções perinatais
Malformações congênitas
Doenças osteomusculares
Doenças da pele
Doenças do sangue
Gravidez/parto/puerpério
Olho e ouvido
0
2000
4000
6000
Número de óbitos
Ano
2010
2021
2024

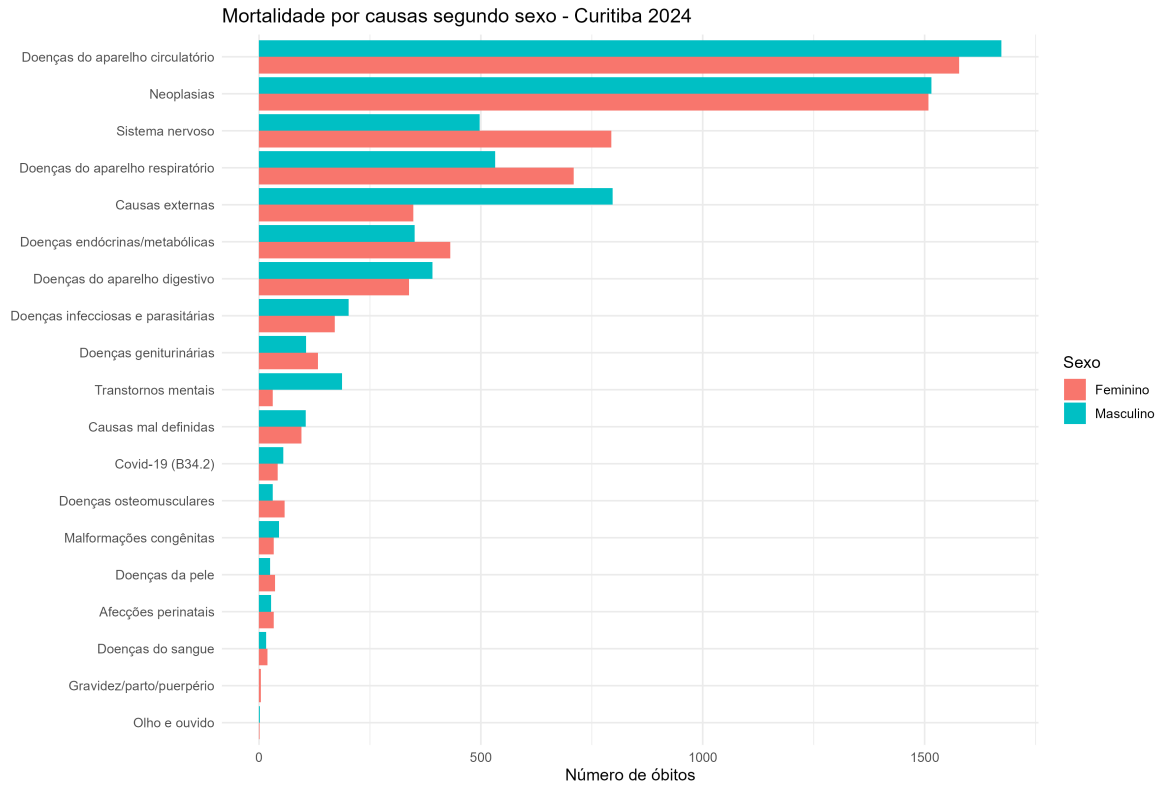

Mortalidade por causas por idade - Curitiba 2010
<5
Afecções perinatais
Malformações congênitas
Causas externas
Doenças do aparelho respiratório
Sistema nervoso
Neoplasias
Doenças infecciosas e parasitárias
Doenças do sangue
Causas mal definidas
Doenças geniturinárias
Doenças do aparelho digestivo
Doenças do aparelho circulatório
0
50
100
5-14
Causas externas
Neoplasias
Sistema nervoso
Doenças infecciosas e parasitárias
Doenças do aparelho digestivo
Doenças do sangue
Doenças do aparelho respiratório
Doenças do aparelho circulatório
Malformações congênitas
Doenças endócrinas/metabólicas
0
5
10
15
20
15-39
Causas externas
Neoplasias
Doenças infecciosas e parasitárias
Doenças do aparelho circulatório
Doenças do aparelho digestivo
Sistema nervoso
Doenças endócrinas/metabólicas
Doenças do aparelho respiratório
Transtornos mentais
Causas mal definidas
Gravidez/parto/puerpério
Doenças osteomusculares
Doenças geniturinárias
Malformações congênitas
Doenças do sangue
0
200
400
600
800
40-59
Neoplasias
Doenças do aparelho circulatório
Causas externas
Doenças do aparelho digestivo
Doenças endócrinas/metabólicas
Doenças infecciosas e parasitárias
Doenças do aparelho respiratório
Transtornos mentais
Sistema nervoso
Causas mal definidas
Doenças osteomusculares
Malformações congênitas
Doenças geniturinárias
Doenças do sangue
Olho e ouvido
Gravidez/parto/puerpério
0
200
400
60+
Doenças do aparelho circulatório
Neoplasias
Doenças do aparelho respiratório
Doenças endócrinas/metabólicas
Doenças do aparelho digestivo
Causas externas
Sistema nervoso
Doenças infecciosas e parasitárias
Doenças geniturinárias
Transtornos mentais
Causas mal definidas
Doenças osteomusculares
Doenças do sangue
Doenças da pele
Malformações congênitas
0
500
1000
1500
2000
Número de óbitos


Mortalidade por causas por idade - Curitiba 2021
<5
Afecções perinatais
Malformações congênitas
Causas externas
Sistema nervoso
Causas mal definidas
Neoplasias
Doenças endócrinas/metabólicas
Covid-19 (B34.2)
Doenças do sangue
Doenças do aparelho circulatório
Doenças do aparelho respiratório
0
20
40
60
5-14
Causas externas
Neoplasias
Sistema nervoso
Doenças do aparelho circulatório
Malformações congênitas
Doenças do aparelho respiratório
Covid-19 (B34.2)
Doenças infecciosas e parasitárias
Doenças endócrinas/metabólicas
0
5
10
15-39
Causas externas
Covid-19 (B34.2)
Neoplasias
Doenças do aparelho circulatório
Doenças infecciosas e parasitárias
Transtornos mentais
Sistema nervoso
Doenças do aparelho digestivo
Doenças endócrinas/metabólicas
Gravidez/parto/puerpério
Causas mal definidas
Doenças do aparelho respiratório
Malformações congênitas
Doenças geniturinárias
Doenças do sangue
Doenças osteomusculares
Doenças da pele
0
100
200
300
400
500
40-59
Covid-19 (B34.2)
Neoplasias
Doenças do aparelho circulatório
Causas externas
Doenças do aparelho digestivo
Transtornos mentais
Doenças endócrinas/metabólicas
Doenças infecciosas e parasitárias
Doenças do aparelho respiratório
Sistema nervoso
Causas mal definidas
Doenças geniturinárias
Doenças do sangue
Doenças da pele
Doenças osteomusculares
Malformações congênitas
0
500
1000
1500
60+
Covid-19 (B34.2)
Doenças do aparelho circulatório
Neoplasias
Sistema nervoso
Doenças endócrinas/metabólicas
Doenças do aparelho respiratório
Doenças do aparelho digestivo
Causas externas
Doenças geniturinárias
Doenças infecciosas e parasitárias
Causas mal definidas
Transtornos mentais
Doenças da pele
Doenças osteomusculares
Doenças do sangue
Malformações congênitas
0
1000
2000
3000
Número de óbitos


Mortalidade por causas por idade - Curitiba 2024
<5
Afecções perinatais
Malformações congênitas
Causas externas
Doenças infecciosas e parasitárias
Sistema nervoso
Doenças do aparelho respiratório
Neoplasias
Causas mal definidas
Doenças do aparelho digestivo
Doenças do sangue
Covid-19 (B34.2)
0
20
40
60
5-14
Malformações congênitas
Sistema nervoso
Doenças do aparelho circulatório
Causas externas
Neoplasias
Doenças do aparelho respiratório
Doenças infecciosas e parasitárias
Doenças osteomusculares
Doenças endócrinas/metabólicas
Doenças do sangue
Doenças do aparelho digestivo
0
2
4
6
8
15-39
Causas externas
Neoplasias
Doenças do aparelho circulatório
Doenças infecciosas e parasitárias
Doenças do aparelho respiratório
Transtornos mentais
Sistema nervoso
Doenças do aparelho digestivo
Doenças endócrinas/metabólicas
Causas mal definidas
Malformações congênitas
Doenças osteomusculares
Doenças geniturinárias
Doenças do sangue
Doenças da pele
Gravidez/parto/puerpério
Covid-19 (B34.2)
0
100
200
300
40-59
Neoplasias
Doenças do aparelho circulatório
Causas externas
Doenças do aparelho digestivo
Doenças endócrinas/metabólicas
Transtornos mentais
Doenças do aparelho respiratório
Doenças infecciosas e parasitárias
Sistema nervoso
Causas mal definidas
Doenças geniturinárias
Doenças osteomusculares
Covid-19 (B34.2)
Doenças do sangue
Doenças da pele
Malformações congênitas
Gravidez/parto/puerpério
Olho e ouvido
0
200
400
600
60+
Doenças do aparelho circulatório
Neoplasias
Sistema nervoso
Doenças do aparelho respiratório
Doenças endócrinas/metabólicas
Doenças do aparelho digestivo
Causas externas
Doenças infecciosas e parasitárias
Doenças geniturinárias
Causas mal definidas
Covid-19 (B34.2)
Transtornos mentais
Doenças osteomusculares
Doenças da pele
Doenças do sangue
Malformações congênitas
Olho e ouvido
0
1000
2000
Número de óbitos


Mortalidade por causas segundo sexo - Curitiba 2010
Doenças do aparelho circulatório
Neoplasias
Causas externas
Doenças do aparelho respiratório
Doenças endócrinas/metabólicas
Doenças do aparelho digestivo
Sistema nervoso
Doenças infecciosas e parasitárias
Transtornos mentais
Afecções perinatais
Doenças geniturinárias
Malformações congênitas
Causas mal definidas
Doenças osteomusculares
Doenças do sangue
Gravidez/parto/puerpério
Doenças da pele
Olho e ouvido
0
500
1000
Número de óbitos
Sexo
Feminino
Masculino


Mortalidade por causas segundo sexo - Curitiba 2021
Covid-19 (B34.2)
Doenças do aparelho circulatório
Neoplasias
Causas externas
Sistema nervoso
Doenças endócrinas/metabólicas
Doenças do aparelho respiratório
Doenças do aparelho digestivo
Doenças infecciosas e parasitárias
Doenças geniturinárias
Transtornos mentais
Causas mal definidas
Malformações congênitas
Afecções perinatais
Doenças da pele
Doenças osteomusculares
Gravidez/parto/puerpério
Doenças do sangue
0
1000
2000
3000
Número de óbitos
Sexo
Feminino
Masculino



A estrutura de mortalidade em Curitiba apresenta, nos 3 anos observados, um predomínio de doenças crônicas não transmissíveis, mas que sofreu um rompimento em 2021 devido à pandemia de Covid-19. Os dados mostram que as doenças do aparelho circulatório e as neoplasias lideram consistentemente o volume de óbitos na população geral e na faixa de 60 anos ou mais, enquanto as causas externas — como acidentes e violência — exercem um impacto maior sobre o sexo masculino e a população jovem (15 a 39 anos). No entanto, em 2021, a Covid-19 subverteu essa distribuição, sendo a principal causa de mortalidade em Curitiba, registrando um volume de óbitos que praticamente duplicou em relação às causas de morte predominantes anteriormente e afetando de forma mais acentuada os homens em idade adulta.

Ao analisar o comportamento por subgrupos, a Covid-19 revelou impactos diferentes a depender da idade e do sexo, poupando quase por completo os perfis infantis, cujos óbitos permaneceram concentrados em afecções perinatais e malformações congênitas para menores de 5 anos e em causas externas e neoplasias para a faixa de 5 a 14 anos. Em contrapartida, a população adulta de 40 a 59 anos e, especialmente, os idosos acima de 60 anos concentraram a maior mortalidade da pandemia em termos absolutos. Por gênero, as disparidades se evidenciaram não apenas na maior letalidade do vírus entre os homens, mas também na persistência da sobremortalidade masculina por causas externas em todos os períodos analisados.

Por fim, o cenário observado em 2024 consolida o sucesso das estratégias de controle epi-

demiológico e da campanha de vacinação, demonstrando o recuo expressivo da Covid-19 e, consequentemente, a restauração da estrutura de mortalidade antes da pandemia. O retorno das doenças circulatórias e das neoplasias ao topo do ranking reflete a retomada do curso natural de transição demográfica da cidade, impulsionada pelo envelhecimento da população que eleva o número absoluto de óbitos por enfermidades crônicas em comparação a 2010. Assim, a comparação temporal evidencia que, apesar do trauma epidemiológico causado pela Covid-19 em 2021, o perfil de mortalidade de Curitiba recuperou sua previsibilidade estatística e a distribuição típica de regiões urbanas desenvolvidas.

d) Construa Tábuas de Vida para cada sexo para a UF escolhida para 2010 e 2024, a partir das taxas específicas de mortalidade obtidas no item a:

- Utilize a TMI obtida no item b. Lembre-se de que deve-se obter a TMI para cada sexo em separado.
- Estime os fatores de separação para cada sexo, nas idades 0-1 e 1-4, com base nos microdados do SIM.
- Compare os valores da função de esperança de vida para as idades exatas 0 e 60 com os obtidos no estudo do IBGE (Projeções) e no estudo GBD. Comente os resultados obtidos e o significado desses indicadores.
- Com base na TV calculada, grafique as funções lx e nqx para cada sexo e comente os resultados.
- Comente os resultados à luz de artigos recém publicados.

Resposta:

		Tábua de Vida - Sexo Feminino - Paraná 2010							
x	n	nMx	kx	qx	lx	dx	Lx	Tx	ex
0	1	10,0940	0,08	0,0287500	100.000	2.875	97.355	6.730.490	67,30
1	4	0,3903	1,51	0,0042831	97.125	416	387.464	6.633.135	68,29
5	5	0,2247	2,46	0,0033399	96.709	323	482.725	6.245.671	64,58
10	5	0,2653	2,77	0,0044716	96.386	431	480.969	5.762.946	59,79
15	5	0,5896	2,72	0,0102548	95.955	984	477.531	5.281.977	55,05
20	5	0,6040	2,54	0,0104664	94.971	994	472.410	4.804.446	50,59
25	5	0,7689	2,47	0,0133650	93.977	1.256	466.707	4.332.036	46,10
30	5	0,9140	2,54	0,0154118	92.721	1.429	460.090	3.865.329	41,69
35	5	1,2952	2,73	0,0206480	91.292	1.885	452.181	3.405.239	37,30
40	5	1,8264	2,63	0,0292259	89.407	2.613	440.842	2.953.058	33,03
45	5	2,8624	2,59	0,0435514	86.794	3.780	424.860	2.512.216	28,94
50	5	4,4121	2,64	0,0600622	83.014	4.986	403.303	2.087.356	25,14
55	5	6,5921	2,67	0,0780233	78.028	6.088	375.955	1.684.053	21,58
60	5	10,5310	2,56	0,1046289	71.940	7.527	341.334	1.308.098	18,18
65	5	17,3381	2,56	0,1446137	64.413	9.315	299.336	966.764	15,01
70	5	26,4311	2,58	0,1949980	55.098	10.744	249.490	667.428	12,11
75	5	43,0138	2,54	0,2860170	44.354	12.686	190.562	417.938	9,42
80	+	97,7248	7,18	1,0000000	31.668	31.668	227.376	227.376	7,18

		Tábua de Vida - Sexo Feminino - Paraná 2010							
x	n	nMx	kx	qx	lx	dx	Lx	Tx	ex
0	1	10,0940	0,08	0,0287500	100.000	2.875	97.355	6.730.490	67,30
1	4	0,3903	1,51	0,0042831	97.125	416	387.464	6.633.135	68,29
5	5	0,2247	2,46	0,0033399	96.709	323	482.725	6.245.671	64,58
10	5	0,2653	2,77	0,0044716	96.386	431	480.969	5.762.946	59,79
15	5	0,5896	2,72	0,0102548	95.955	984	477.531	5.281.977	55,05
20	5	0,6040	2,54	0,0104664	94.971	994	472.410	4.804.446	50,59
25	5	0,7689	2,47	0,0133650	93.977	1.256	466.707	4.332.036	46,10
30	5	0,9140	2,54	0,0154118	92.721	1.429	460.090	3.865.329	41,69
35	5	1,2952	2,73	0,0206480	91.292	1.885	452.181	3.405.239	37,30
40	5	1,8264	2,63	0,0292259	89.407	2.613	440.842	2.953.058	33,03
45	5	2,8624	2,59	0,0435514	86.794	3.780	424.860	2.512.216	28,94
50	5	4,4121	2,64	0,0600622	83.014	4.986	403.303	2.087.356	25,14
55	5	6,5921	2,67	0,0780233	78.028	6.088	375.955	1.684.053	21,58
60	5	10,5310	2,56	0,1046289	71.940	7.527	341.334	1.308.098	18,18
65	5	17,3381	2,56	0,1446137	64.413	9.315	299.336	966.764	15,01
70	5	26,4311	2,58	0,1949980	55.098	10.744	249.490	667.428	12,11
75	5	43,0138	2,54	0,2860170	44.354	12.686	190.562	417.938	9,42
80	+	97,7248	7,18	1,0000000	31.668	31.668	227.376	227.376	7,18

		Tábua de Vida - Sexo Feminino - Paraná 2024						
n	nMx	kx	qx	lx	dx	Lx	Tx	ex
1	8,1244	0,08	0,0149800	100.000	1.498	98.622	7.172.875	71,73
4	0,4734	1,51	0,0034213	98.502	337	393.169	7.074.253	71,82
5	0,1950	2,34	0,0019457	98.165	191	490.317	6.681.084	68,06
5	0,1817	2,92	0,0017964	97.974	176	489.504	6.190.767	63,19
5	0,4326	2,84	0,0043764	97.798	428	488.066	5.701.263	58,30
5	0,6397	2,57	0,0070350	97.370	685	485.185	5.213.197	53,54
5	0,8979	2,55	0,0105187	96.685	1.017	480.933	4.728.012	48,90
5	0,9583	2,58	0,0113099	95.668	1.082	475.722	4.247.079	44,39
5	1,4095	2,64	0,0166832	94.586	1.578	469.206	3.771.357	39,87
5	2,0964	2,70	0,0255784	93.008	2.379	459.568	3.302.151	35,50
5	2,5759	2,60	0,0301338	90.629	2.731	446.591	2.842.583	31,37
5	3,6607	2,58	0,0414116	87.898	3.640	430.681	2.395.992	27,26
5	5,2714	2,65	0,0599231	84.258	5.049	409.425	1.965.311	23,32
5	8,1253	2,65	0,0867578	79.209	6.872	379.896	1.555.886	19,64
5	13,6008	2,60	0,1285096	72.337	9.296	339.375	1.175.990	16,26
5	20,7340	2,58	0,1711426	63.041	10.789	289.096	836.615	13,27
5	35,0518	2,53	0,2408137	52.252	12.583	230.175	547.519	10,48
+	98,1954	8,00	1,0000000	39.668	39.668	317.344	317.344	8,00

		Tábua de Vida - Sexo Masculino - Paraná 2024							
x	n	nMx	kx	qx	lx	dx	Lx	Tx	ex
0	1	10,3578	0,08	0,0159800	100.000	1.598	98.530	6.487.585	64,88
1	4	0,5980	1,51	0,0036483	98.402	359	392.714	6.389.056	64,93
5	5	0,2084	2,28	0,0017543	98.043	172	489.747	5.996.342	61,16
10	5	0,3191	2,92	0,0026566	97.871	260	488.814	5.506.595	56,26
15	5	1,2568	3,13	0,0106340	97.611	1.038	486.114	5.017.781	51,41
20	5	2,0811	2,66	0,0190840	96.573	1.843	478.552	4.531.667	46,92
25	5	2,3599	2,55	0,0229072	94.730	2.170	468.334	4.053.115	42,79
30	5	2,7430	2,51	0,0268150	92.560	2.482	456.620	3.584.781	38,73
35	5	3,1663	2,53	0,0309510	90.078	2.788	443.504	3.128.161	34,73
40	5	3,7731	2,55	0,0377477	87.290	3.295	428.377	2.684.657	30,76
45	5	5,2407	2,58	0,0499792	83.995	4.198	409.816	2.256.280	26,86
50	5	7,2198	2,62	0,0667068	79.797	5.323	386.316	1.846.464	23,14
55	5	10,5647	2,59	0,0974837	74.474	7.260	354.873	1.460.148	19,61
60	5	15,4522	2,59	0,1349272	67.214	9.069	314.214	1.105.275	16,44
65	5	23,4022	2,53	0,1859661	58.145	10.813	264.017	791.061	13,60
70	5	33,2905	2,49	0,2377039	47.332	11.251	208.420	527.044	11,14
75	5	51,9062	2,50	0,3191985	36.081	11.517	151.602	318.624	8,83
80	+	115,5640	6,80	1,0000000	24.562	24.562	167.022	167.022	6,80